



รายงาน Mini Project เรื่อง ระบบอีเมล (Email System)

เสนอ

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวิน วงศ์ประเมษฐ์

จัดทำโดย

นาย รณกร ผิวสุข 670112418020 ปี2 หมู่ที่ 1

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (4132203)

ภาคเรียนที่ 2/2568

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบอีเมล (Email System) ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา, โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง, ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานจริงในการติดตั้งระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองโดยใช้ Docker และ Docker Compose

เนื้อหาในรายงานจะครอบคลุมถึงภาพรวมของบริการอีเมล, พอร์ตและโปรโตคอลหลัก (SMTP, POP3, IMAP), การเลือกใช้ Docker Image จาก Docker Hub, และตัวอย่างการตั้งค่าไฟล์ docker-compose.yml สำหรับการรันระบบอีเมล ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อนี้ต่อไป

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ธนกร ผิวสุข

(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568)

เนื้อหา

บริการอีเมลคืออะไร (What is Email Service?)

อีเมล (Email) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) คือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้สำหรับรับ-ส่งข้อความ, ไฟล์เอกสาร, รูปภาพ หรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้ส่งคนหนึ่งไปยังผู้รับอีกคนหนึ่งหรือหลายคน

ระบบอีเมลไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งข้อความ แต่เป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน:

1. **Mail User Agent (MUA):** คือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้งานเพื่ออ่าน, เขียน และจัดการอีเมล เช่น Gmail (ผ่านเว็บ), Microsoft Outlook, Apple Mail หรือ Thunderbird
2. **Mail Transfer Agent (MTA):** คือซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน "ที่ทำการไปรษณีย์" ทำหน้าที่รับอีเมลจาก MUA ของผู้ส่ง และส่งต่ออีเมลนั้นไปยัง MTA ปลายทาง (ของผู้รับ) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น Postfix, Sendmail, Microsoft Exchange Server
3. **Mail Delivery Agent (MDA):** คือซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับ MTA ทำหน้าที่รับอีเมลที่ส่งมาถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง และนำไปจัดเก็บลงใน Mailbox (กล่องจดหมาย) ของผู้รับที่ถูกต้อง

ประวัติความเป็นมา (Brief History)

แนวคิดของอีเมลเริ่มต้นขึ้นในยุค 1960s แต่รูปแบบที่คล้ายปัจจุบันเกิดขึ้นในปี 1971 โดย Ray Tomlinson ซึ่งทำงานในโครงการ ARPANET (ต้นแบบของอินเทอร์เน็ต) เขาเป็นคนแรก que สร้างระบบส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่าย ARPANET และเป็นผู้ที่เลือกใช้สัญลักษณ์ "@" (at sign) เพื่อแยกระหว่างชื่อผู้ใช้ (username) และชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (hostname) ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

การใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม (Python)

- **โจทช์ (Prompt):** ส่งอีเมลผ่าน Email Server ที่สร้างจาก Docker
- **เครื่องมือ:** ใช้ Library `smtplib` ของ Python
- **ขั้นตอนสำคัญ:**
 1. **เชื่อมต่อ:** ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ localhost พอร์ต 587
 2. **เข้ารหัส:** ส่ง `server.starttls()` เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
 3. **ยืนยันตัวตน:** ส่ง `server.login()` ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจริง
 4. **ส่ง:** ส่ง `server.sendmail()` เพื่อส่งข้อความที่เตรียมไว้

- **สรุป:** การใช้ Python ยืนยันว่า Email Server ทำงานตามโปรโตคอลมาตรฐาน SMTP ได้อย่างสมบูรณ์

Python

แนวคิดโค้ด: การเชื่อมต่อและการส่ง

```
server = smtplib.SMTP("localhost", 587)
```

```
server.starttls()
```

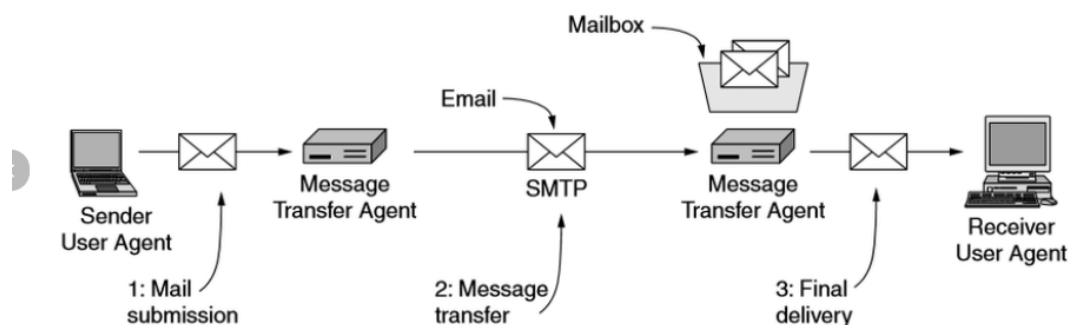
```
server.login("user1@your-domain.com", "Your-Password")
```

```
server.sendmail(Sender, Receiver, Message)
```

โปรโตคอลและพอร์ต (Protocols & Ports):

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): ใช้สำหรับ "ส่ง" อีเมล (พอร์ต 25, 587, 465)
- POP3 (Post Office Protocol 3): ใช้สำหรับ "ดึง/ดาวน์โหลด" อีเมลมาที่เครื่อง (พอร์ต 110, 995)
- IMAP (Internet Message Access Protocol): ใช้สำหรับ "ซิงค์" อีเมลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ (พอร์ต 143, 993)

6 ภาพประกอบ



ภาพนี้จะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักของระบบอีเมลได้แก่:

1. MUA (Mail User Agent): โปรแกรมของฝั่งผู้ใช้ (เช่น Outlook, Gmail)
2. MTA (Mail Transfer Agent): เซิร์ฟเวอร์ที่รับและส่งต่ออีเมล (เช่น Postfix)
3. MDA (Mail Delivery Agent): ซอฟต์แวร์ที่นำอีเมลไปเก็บในกล่องจดหมายของผู้รับ

Image บน Docker Hub

ตัวอย่าง Mail Server Image

Image รายละเอียด

mailserver/docker-mailserver ใช้งานง่าย รองรับ SMTP/IMAP/POP3

posteo/poste.io Web UI สะดวก

ตัวอย่างการ pull image

```
docker pull mailserver/docker-mailserver
```

ตัวอย่าง docker-compose

```
version: '3.8'
```

```
services: mailserver:
```

```
image: mailserver/docker-mailserver:latest
```

```
hostname: mail.example.com
```

```
container_name: mailserver ports: - "25:25" - "465:465" - "587:587" - "993:993"
```

volumes:

```
- ./data:/var/mail
```

```
- ./config:/tmp/docker-mailserver/
```

environment:

```
- ENABLE_SPAMASSASSIN=1
```

```
- ENABLE_CLAMAV=1 restart: always
```

คำอธิบาย

- เปิดพอร์ต SMTP/IMAP
- ใช้ volume เก็บข้อมูล Email

อ้างอิง

- 1) https://www.researchgate.net/figure/Architecture-of-email-system-13_fig1_319182999
- 2) <https://en.wikipedia.org/wiki/Email>
- 3) <https://docs.docker.com/>